Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · IDENTIDADES CON ÁNGULO DOBLE

a) Demuestra la identidad $\dfrac{1-\cos 2x}{\operatorname{sen} 2x} = \tan x$ (donde ambos lados están definidos).
b) Úsala para calcular el valor exacto de $\tan \frac{\pi}{8}$.
c) Resuelve $\dfrac{1-\cos 2x}{\operatorname{sen} 2x} = 1$ en $(0, \frac{\pi}{2})$.

Respuesta

a) Ver desarrollo. b) $\tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$. c) $x = \frac{\pi}{4}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Numerador

$1 - \cos 2x = 1 - (1 - 2\operatorname{sen}^2 x) = 2\operatorname{sen}^2 x.$

2 a) Denominador

$\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x \cos x.$

3 a) Simplifica

$\frac{2\operatorname{sen}^2 x}{2\operatorname{sen} x \cos x} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \tan x$ ✓

4 b) Aplica con x = π/8

$\tan \frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos\frac{\pi}{4}}{\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}} = \frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1.$

5 c) Resuelve

La ecuación equivale a $\tan x = 1$; en $(0, \frac{\pi}{2})$: $x = \frac{\pi}{4}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**3 pts**
b) Valor exacto de tan(π/8)	**2 pts**
c) Solución	**1 pt**

Idea clave. Una identidad demostrada sirve para calcular valores exactos y simplificar ecuaciones.